

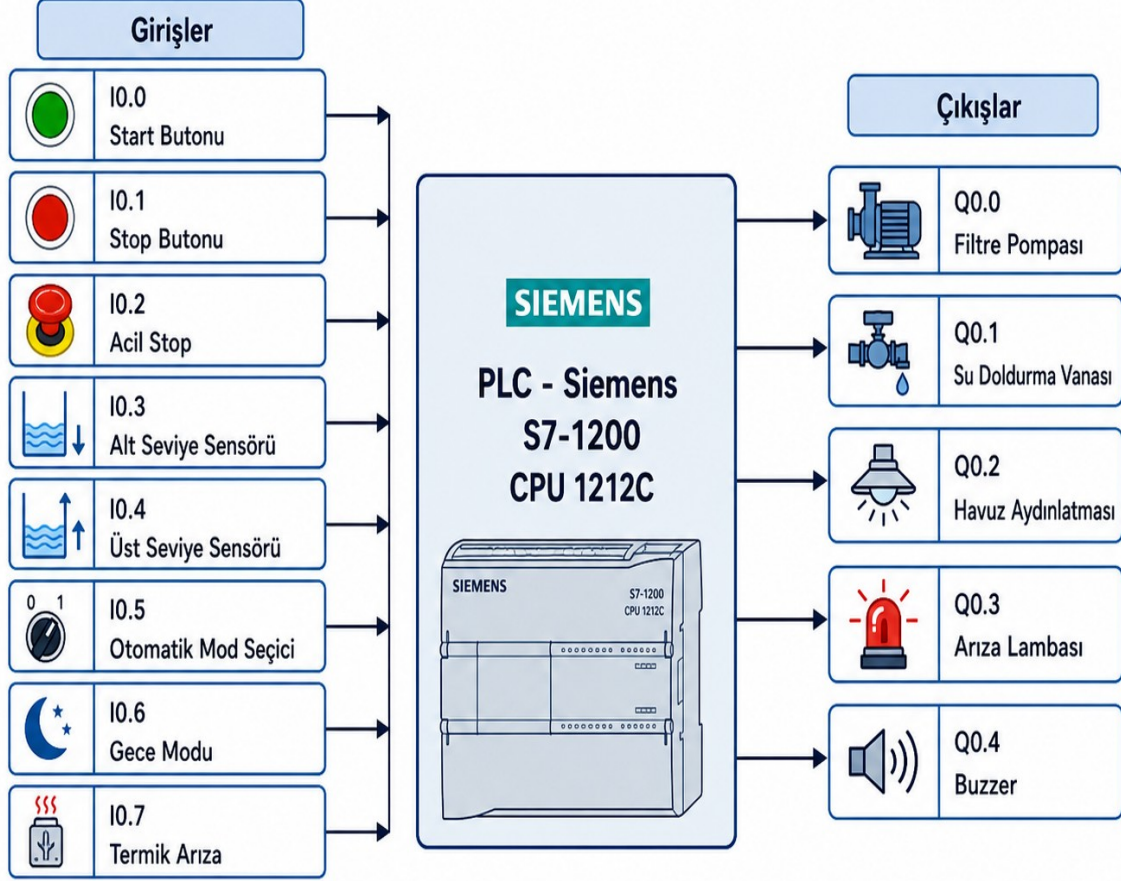
PROJENİN AMACI

Havuz sisteminin su seviyesi kontrolünü, filtre pompası çalışmasını, gece aydınlatmasını ve arıza uyarılarını **PLC kontrollü otomasyon sistemi** ile güvenli ve düzenli şekilde yönetmektir.

Geleneksel havuz sistemlerinde su seviyesi, pompa çalışması ve aydınlatma çoğu zaman manuel olarak kontrol edilir. Bu durum hem zaman kaybına hem de kullanıcı hatalarına neden olabilir. Örneğin su seviyesi düştüğünde pompanın susuz çalışması, pompa arızasına yol açabilir. Aynı şekilde su doldurma vanasının açık unutulması taşma riskine sebep olabilir.

Bu projede PLC, havuzdan gelen sensör bilgilerini değerlendirerek sistemi otomatik olarak kontrol eder. Su seviyesi düştüğünde su doldurma vanası açılır, su seviyesi yeterli noktaya ulaştığında vana kapanır. Su seviyesi uygunsa filtre pompası belirli bir gecikme süresinden sonra çalışır. Gece modu aktif olduğunda havuz aydınlatması devreye girer. Acil stop veya termik arıza gibi durumlarda ise sistem güvenli şekilde durur ve kullanıcıyı arıza lambası ile buzzer üzerinden uyarır. Bu sayede havuz sistemi daha güvenli, daha verimli ve daha az insan müdahalesiyle çalışır hale gelir.

KONTROL ŞEMASI



Sensör ve buton bilgileri PLC girişlerine gelir.
PLC, ladder programına göre karar verir ve sahadaki yükleri kontrol eder.

Sistemin Çalışma Mantığı

- **1. Akıllı Başlatma ve Güvenlik Taraması**
 - Sistem, operatörün **Start** butonuna (I0.0) basmasıyla uyanır. Ancak çalışmaya başlamadan önce saniyeler içinde kapsamlı bir güvenlik kontrolü yapar:
 - Sistem, **Acil Stop** (I0.2) butonunun basılı olup olmadığını ve motorlarda bir **Termik Arıza** (I0.7) durumu bulunup bulunmadığını denetler.
 - Eğer bir engel yoksa, sistem çalışma hafızası (M0.0) aktif hale gelir.
 - **Değer:** Bu adım, arızalı bir cihazın zorla çalıştırılıp daha büyük hasarlara yol açmasını önleyerek tesisin bakım maliyetlerini korur.
- **2. Otonom Su Seviye Yönetimi (Histerezis Kontrolü)**
 - Sistem otomatik moda (I0.5) alındığında, havuzun su seviyesi 24 saat boyunca çift sensörle hassas bir şekilde yönetilir:
 - **Alt Seviye Takibi:** Su miktarı kritik sınırın (I0.3) altına düştüğünde, PLC otomatik olarak **Solenoid Vanayı** (Q0.1) açar ve dolum başlar.
 - **Durdurma Noktası:** Su, **Üst Seviye** (I0.4) sensörüne ulaştığında vana anında kapatılır.
 - **Değer:** Havuzun asla taşmamasını veya susuz kalmamasını sağlayarak su israfını %100 engeller ve personel yükünü azaltır.
- **3. Motor Koruma ve Filtrasyon Protokolü**
 - Filtre pompasının (Q0.0) sağlığı, sistemin en yüksek önceliğidir:
 - **Susuz Çalışma Koruması:** Pompa, ancak havuzda yeterli su varsa (Alt Seviye sensörü güvenli bölgedeyken) devreye girebilir.
 - **Yumuşak Başlatma (Gecikme):** Su seviyesi uygun olduğunda, pompa motorunu korumak ve şebeke dalgalanmalarını önlemek için **T1 zamanlayıcısı** devreye girer ve 5 saniyelik bir gecikmeyle sistemi başlatır.
 - **Değer:** En yaygın arıza sebebi olan "susuz çalışma" riskini ortadan kaldırarak motor ömrünü maksimuma çıkarır.
- **4. Çevresel Duyarlılık ve Aydınlatma**
 - Sistem sadece fonksiyonel değil, aynı zamanda akıllı bir çevre yöneticisidir:
 - **Otonom Gece Modu:** Havuzun çevresindeki ışık sensörü (I0.6) havanın karardığını algıladığında, **Havuz Aydınlatmaları** (Q0.2) otomatik olarak yanar.
 - **Değer:** Manuel müdahale gerektirmeden enerji tasarrufu sağlar ve tesise modern bir "akıllı bina" kimliği kazandırır.
- **5. 360 Derece Alarm ve Erken Uyarı Sistemi**

- Herhangi bir güvenlik ihlali veya mekanik zorlanma anında sistem "güvenli moda" geçer:
- Hızlı Durdurma:** Acil Stop basıldığında veya Termik Arıza sinyali geldiğinde tüm vana ve pompa çıkışları derhal enerjisiz bırakılır.
- Görsel ve İşitsel İkaz:** Sistem kapanırken aynı anda **Arıza Lambası** (Q0.3) yanar ve **Buzzer** (Q0.4) sesli uyarı vererek operatörü uyarır.
- Değer:** Arızalara anında müdahale edilmesini sağlayarak iş kazalarını önler ve tesis güvenliğini en üst düzeye çıkarır.

Malzeme Listesi

A) Otomasyon ve Kontrol Ekipmanları

No	Malzeme	Adet	Açıklama
1	Siemens S7-1200 PLC CPU 1212C DC/DC/DC	1	Sistemin ana kontrol birimi
2	24V DC güç kaynağı	1	PLC, sensör ve kumanda devresi beslemesi
3	PLC giriş/çıkış klemens grubu	1 set	Saha elemanlarının PLC'ye düzenli bağlanması
4	Otomatik / Manuel seçici anahtar	1	Sistemin çalışma modunu seçmek için
5	Start butonu, yeşil	1	Sistemi başlatmak için
6	Stop butonu, kırmızı	1	Sistemi normal şekilde durdurmak için
7	Acil stop butonu	1	Acil durumda sistemi durdurmak için

B) Sensörler ve Saha Elemanları

No	Malzeme	Adet	Açıklama
8	Alt seviye sensörü / şamandıra sensör	1	Su seviyesi minimum seviyeye düşünce bilgi verir
9	Üst seviye sensörü / şamandıra sensör	1	Su seviyesi maksimum seviyeye ulaşınca bilgi verir
10	Gece modu anahtarı veya ışık sensörü	1	Havuz aydınlatmasını kontrol etmek için
11	Solenoid su doldurma vanası, 24V DC	1	Havuza otomatik su doldurmak için
12	Havuz aydınlatma armatürü / LED lamba	1	Gece aydınlatması için
13	Arıza ikaz lambası, kırmızı	1	Arıza durumunda görsel uyarı verir
14	Buzzer, 24V DC	1	Arıza durumunda sesli uyarı verir

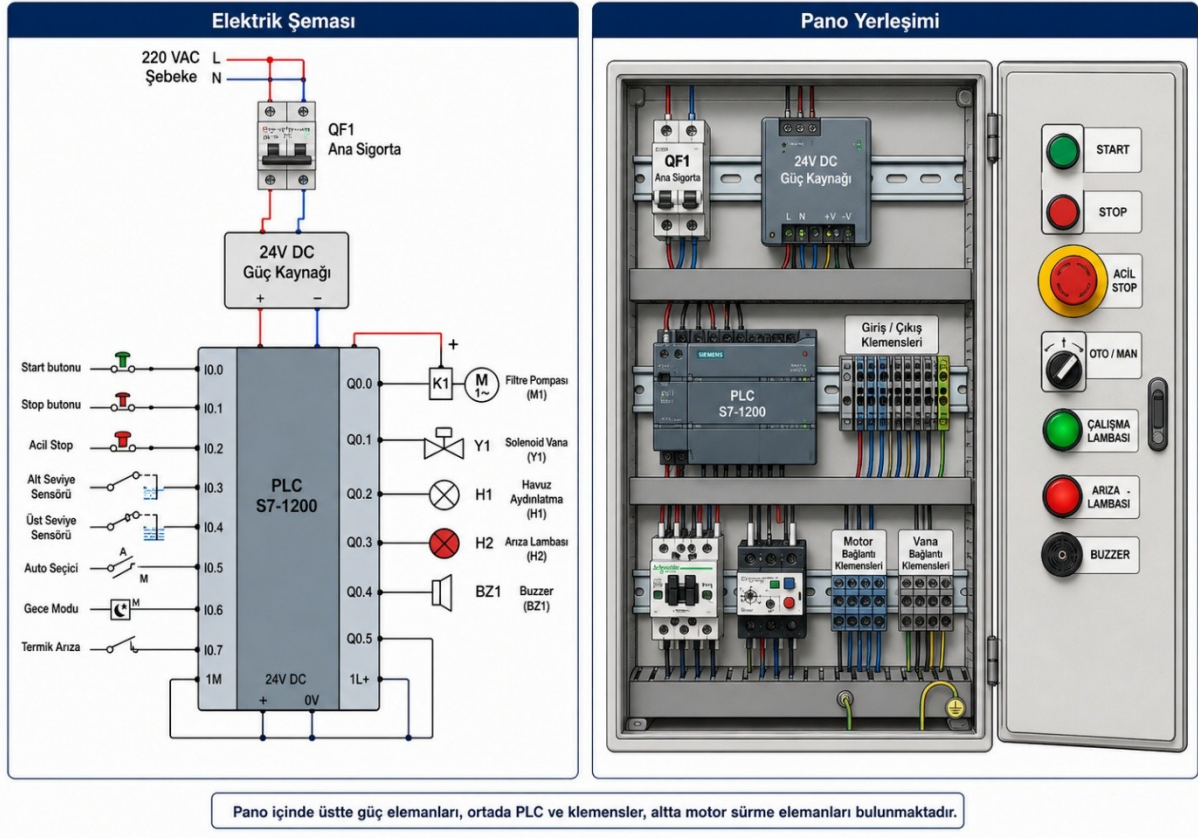
C) Motor ve Güç Kontrol Ekipmanları

No	Malzeme	Adet	Açıklama
15	Filtre pompası motoru	1	Havuz suyunu filtre sisteminden geçirmek için
16	Kontaktör	1	PLC çıkışıyla filtre pompasını çalıştırmak için
17	Termik röle	1	Pompa motorunu aşırı akıma karşı korumak için
18	Motor koruma şalteri veya sigorta	1	Motor hattını kısa devre ve aşırı akıma karşı korumak için
19	Ana sigorta	1	Panonun genel elektrik koruması için
20	Kaçak akım rölesi	1	Elektrik kaçaklarına karşı can ve tesis güvenliği sağlar

D) Pano ve Montaj Malzemeleri

No	Malzeme	Adet	Açıklama
21	Elektrik panosu	1	Tüm kontrol ve güç ekipmanlarının yerleştirileceği pano
22	DIN ray	1 set	PLC, sigorta, kontaktör ve klemenslerin montajı için
23	Kablo kanalı	1 set	Pano içi kabloların düzenli taşınması için
24	Klemens grubu	1 set	Giriş, çıkış, güç ve toprak bağlantıları için
25	Topraklama barası	1	Pano ve saha ekipmanlarının topraklanması için
26	Pano içi etiketleme malzemeleri	1 set	Kablo, klemens ve cihaz isimlendirmesi için
27	Pano bağlantı kabloları	Yeterli miktar	PLC, güç kaynağı, buton ve çıkış bağlantıları için
28	Motor güç kablosu	Yeterli miktar	Pompa motoru bağlantısı için
29	Sensör kabloları	Yeterli miktar	Seviye sensörleri ve diğer saha girişleri için
30	Kablo rakoru / spiral boru	Yeterli miktar	Saha kablolarının panoya güvenli girişi için

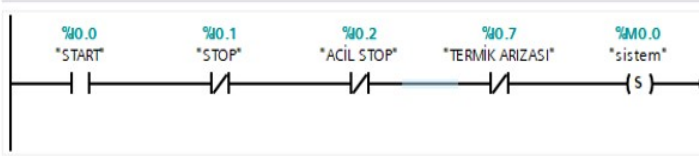
Elektrik Şeması ve Pano çizimi



PROGRAMIN PLC LADDER DİYAGRAMI

▼ Network 1:

Comment



▼ Network 2:

Comment



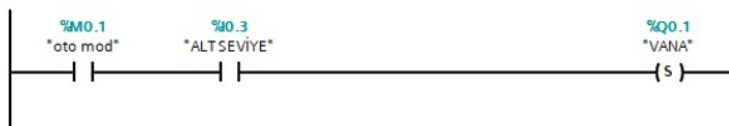
▼ Network 3:

Comment



▼ Network 4:

Comment



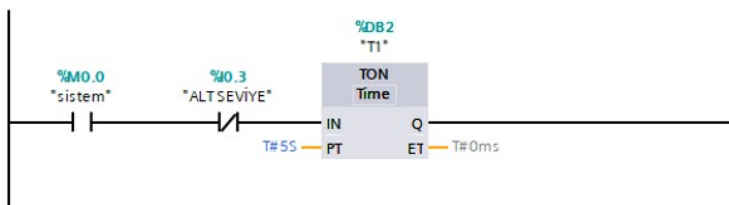
▼ Network 5:

Comment



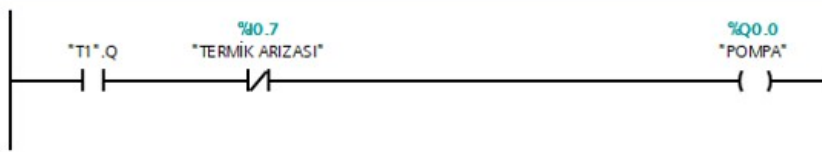
▼ Network 6:

Comment



▼ Network 7:

Comment



▼ Network 8:

Comment



▼ Network 9:

Comment



▼ Network 10:

Comment



Proje Satış Teklifi

Malzeme / Hizmet Adı	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC	1 Adet	€ 350	€ 350
Endüstriyel Elektrik Panosu (60×40×20 cm)	1 Adet	€ 120	€ 120
Şalt Malzemeleri (Kontaktörler, Röleler, Sigortalar)	1 Set	€ 180	€ 180
Sensör Grubu (Seviye şamandıraları, pH ölçer)	1 Set	€ 200	€ 200
Kablolama ve Montaj Sarf Malzemeleri	1 Set	€ 100	€ 100
Mühendislik, PLC Yazılımı ve Devreye Alma	1 Kalem	€ 800	€ 800
Genel Toplam (KDV Hariç):			€ 1,750

Teklif Koşulları

Teklifimiz 30 gün süreyle geçerlidir. Montaj sırasındaki fiziki alt yapı değişiklikleri müşteri sorumluluğundadır. Donanımlar 2 yıl garanti kapsamındadır.